D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29/03/2012
Signature:

Chapitre 09.
Alimentation et connexion.

Acronymes 3
Liste des tables 3
Liste des figures 3
1. Introduction 4
2. Alimentations 5
2.1. Généralités 5
2.2. Sections élémentaires 5
2.3. Montage feeders. 6
2.3.1. Montage des feeders transversaux. 6
2.3.2. Montage des feeders longitudinaux. 7
2.4. Appareil d'interruption 7
2.4.1. Rôle 7
2.4.2. Interrupteurs 8
2.4.3. Sectionneurs 8
3. Connexions 9
3.1. Généralités 9
3.2. Principe de montage 11
3.3. Condition de montage des connexions. 11
3.3.1. Connexion Cu Cu 11
3.3.2. Montage des griffes de connexions sur les fils de contact. 11
3.3.3. Fixation des connexions 11

Fiche Pour Le Suivi

Nº D'item	Rubriques	Date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Alimentations	30/5/2011	11/2/2012	C	
2	Connexions	30/5/2011	11/2/2012	C	

Table 9.1 : Fiche de suivi

Nota : la Revision B Approuvé le 15/08/11. Revisión C changement de format le 11/02/12

Acronymes

CL: Caténaire légère

CS: Caténaire simple

NA: Non applicable

Liste des tables

Table 9.1 : Fiche de suivi……3

Table 9.2 : Table d'équivalence des barres et des câbles……7

Liste des figures

Figure 9.1 : Connections électriques entre conducteurs……10

Figure 9.2 : Equipements du sectionneur de A/C avec transmissions et actionnement électrique hydraulique……11

Figure 9.3 : Ensemble de connections d'alimentation en sectionnement de compensation……11

1. Introduction

Ce chapitre à pour objet de :

Préciser le type, la constitution et la position des alimentations, des connexions en sectionnement électrique, chevauchement caténaire et dans les aiguillages, etc.…

Les connexions permettent une répartition convenable du courant de traction dans les conducteurs

Définir la fonction des appareils d'interruptions afin d'obtenir un découpage électrique (appelé section élémentaire "SE") nécessaire pour l'intervention sur les lignes de traction sans paralyser le trafic ferroviaire.

2. Alimentations

2.1. Généralités

En règle générale, la caténaire est alimentée au droit d'un poste de traction électrique, les interrupteurs seront placés au plus prés du bureau du chef de sécurité, dans la mesure du possible (emplacement disponible).

Quand l'alimentation ne peut pas être faite au droit du poste, elle est reportée.

Les alimentations peuvent se faire de trois manières différentes:

- Par une liaison directe avec les bornes du sectionneur ou de l'interrupteur, au moyen d'un câble muni d'une borne d'alimentation.
-
- Par un feeder d'alimentation en câble Cu 2x300mm^2, perpendiculaire aux voies et des connexions lorsqu'il s'agit d'alimenter un point éloigné du poste.

- Quand le point d'alimentation bien qu'éloigné n'est pas situé au droit du poste, la liaison entre celui-ci et ce point se fait alors par des feeders d'alimentation en câbles Cu 153 mm^2 parallèles aux voies et des connexions.

Les caractéristiques, et le calcul des tensions et flèches de ce feeder sont donnés au chapitre 1, dispositions générales, paragraphe 4.2.

La liaison entre la borne du sectionneur ou de l'interrupteur et la connexion d'alimentation peut être réalisée par une barre rigide en cuivre Ø 18 ó Ø 25mm.

2.2. Sections élémentaires

Dans chaque sous-secteur, les caténaires sont découpées en un certain nombre de tronçons appelés « section élémentaires », isolées les unes des autres, soit par des sectionnements à lame d'air, soit par des isolateurs de section, en fonction des possibilités d'installation et des vitesses de circulation sur les voies intéressés. Ce découpage est justifié en général par la présence d'appareils de voie.

La section élémentaire est la plus petite section de caténaire qui peut être isolée des section encadrent.

La continuité des caténaires au droit des points de sectionnements à lame d'air ou isolateur de section est assurée au moyen de sectionneurs ou d'interrupteurs

Tableaux d'équivalence de barres et de câbles.

		C L	C S	Feeder acomp	Feeder aliment
Convention Caténaire	Câble porteur Cu 153mm^2	0	1	0	0
	Câble porteur Cu 93 mm^2	1	0	0	0
	Fil de contact Cu 120mm^2	0	2	0	0
	Fil de contact Cu 107 mm^2	1	0	0	0
	Feeder Cu 153mm^2	0	1	1	0
	Feeder Cu 300mm^2	0	0	0	2
	Section Cu équivalente mm^2	200	546	153	600
Nombre de barres Nécessaires (voir nota)	Barre Cu Ø 18mm	1	2		2
	Barre Cu Ø 25mm	NA	1		1
Type d'appareil	Sectionneur	1000A	NA		1000A
	Interrupteur	NA	2000A		2000A

Table 9.2 : Table d'équivalence des barres et des câbles

CL: Caténaire légère
CS: Caténaire simple
NA: Non applicable

NOTA: Section équivalente pour une barre de Ø 18:250mm^2
Section équivalente pour une barre de Ø 25:480mm^2

2.3. Montage feeders.

2.3.1. Montage des feeders transversaux.

En principe ces montages permettent l'alimentation des caténaires, des différentes sections élémentaires au droit des sous-stations et des postes de voie, ainsi que le pontage des isolateurs de section. Ces isolateurs de section permettent de réaliser une coupe ponctuelle facile à réaliser.

La distante entre ces feeders sous tension et les caténaires de sections élémentaires différentes sont de 2,0 m minimum pour permettre l'intervention sur la caténaire ou certaines parties du pylône.

2.3.2. Montage des feeders longitudinaux.

Quand une caténaire doit être alimentée par une source éloignée, le courant est transporté par les feeders longitudinaux disposés sur les pylônes de caténaire.

Ces feeders sont en principe suspendus latéralement à l'extérieur des voies par des chaînes de suspension en verre quand ils sont dans un même plan horizontal les feeders sont maintenus par des barres d'espacements.

Ces chaînes de suspension sont fixées sur des consoles (sur des potelets) en tête de pylône. Une distance minimale de protection de 2 m doit être prévue avec les éléments sous tension de sections élémentaires différentes et à 0,5 m minimum de tout objet office de masse.

Les traversées aériennes et les surplombs par ces feeders, d'obstacles (signaux, PN, habitations…) ou de voies publiques feront l'objet d'études spéciales afin que les distances d'isolement réglementaires en vigueur soient respectés, dans les conditions de température les plus défavorables : 2 m entre sections élémentaires et 3,5 m à proximités des voies publiques.

2.4. <u>Appareil d'interruption</u>

2.4.1. Rôle

Les appareils d'interruption permettent suivant les nécessites de supprimer ou de rétablir les liaisons électriques entre les lignes de contact et les sources de courant, d'isoler électriquement les uns des autres, un ou plusieurs sections (sections élémentaires) ou au contraire d'en assurer la continuité électrique.

Ces appareils ont une capacité minimale continue de 2000 A ou 4000 A

Ces types d'appareils sont des interrupteurs ou des sectionneurs. Leurs conditions de fonctionnement sont assez différentes.

Il est recommandé de les grouper d'un seul côté, si possible, pour éviter que le personnel chargé de la maintenance de traverser les voies.

2.4.2. Interrupteurs

Ce sont des appareils conçus pour être manœuvrés "en charge", c'est à dire que lorsque sur les lignes qu'ils alimentent, circulent une ou plusieurs engins moteurs.

Ils disposent de cornes appelées de "soufflage" qui permettent l'extinction rapide de l'arc électrique qui s'établit quand la coupure de courant se fait en "charge ».

Ils sont dotés d'une commande électrique (moteur) télécommandé à distance depuis le bureau du Chef de Sécurité de la gare.

L'alimentation électrique BT de télécommande est de 220 V CA. Elle est réalisée par des câbles de « type armé » installés dans des caniveaux souterrains.

La section de ceux-ci est fonction de la distance du moteur à commander par rapport à la source d'alimentation.

Ces interrupteurs sont installés sur des pylônes indépendants ou sur des herses.

2.4.3. Sectionneurs

Ce sont des appareils d'isolement conçus pour ne pouvoir être mis en position d'ouverture qu'en l'absence d'intensité (coupure à vide).

La coupure produite dans le circuit électrique pour la manœuvre est insuffisante et trop lente pour couper l'arc électrique qui se formerait si un courant circulait dans l'appareil à ce moment, ce qui causera que l'arc se maintienne et cause des dommages assez graves.

Ils sont dotés d'une commande manuelle, manœuvrable à pied d'œuvre.

Ces sectionneurs sont équipés d'un talon mis au rail, avec un dispositif d'enchaînement et éventuellement d'un Système de blocage avec biellette d'enchaînement dans les zones de travail

Ces sectionneurs sont installés sur des pylônes indépendant ou herses. Leur installation doit permettre à l'opérateur d'avoir une bonne visibilité des circulations, pouvant avoir lieu et de la position du couteau de sectionnement.

3. Connexions

3.1. Généralités

Les connexions électriques entre conducteurs ont pour objet d'assurer :

- L'alimentation des caténaires, compensées ou non, au droit des postes de traction électrique.
- La connexion entre les caténaires au droit des chevauchements
- Le montage éventuel des isolateurs de section
- La mise en tension des queues d'ancrages
- La continuité électrique aux aiguillages
- La répartition convenable du courant entre les conducteurs d'une caténaire
- L'alimentation de certaines lignes à partir des conducteurs d'une ligne voisine
- Les connexions sont de câbles de 153mm^2 et de 300mm^2 en cuivre.

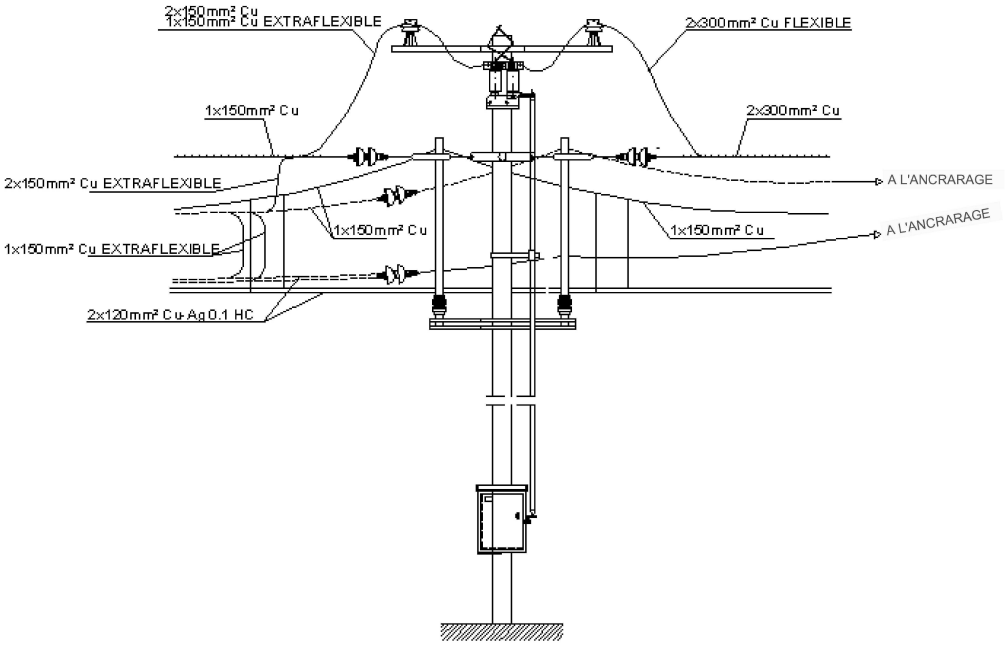

Figure 9.1 : Connections électriques entre conducteurs

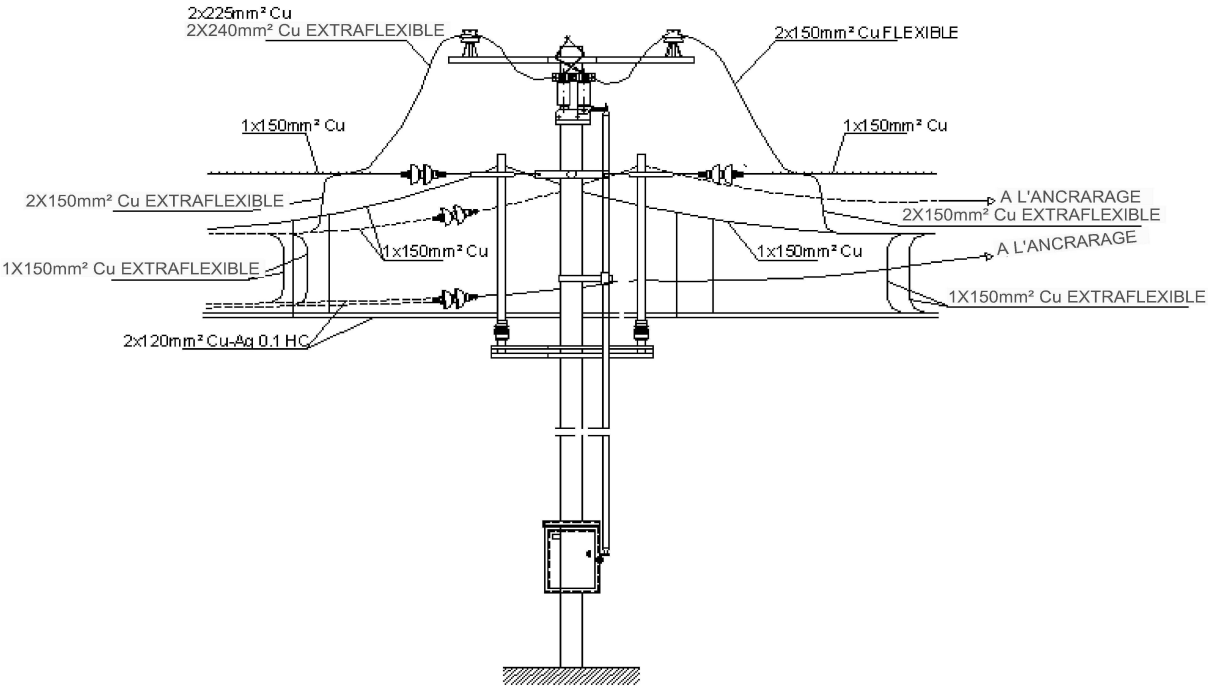

Figure 9.2 : Equipements du sectionneur de A/C avec transmissions et actionnement électrique hydraulique

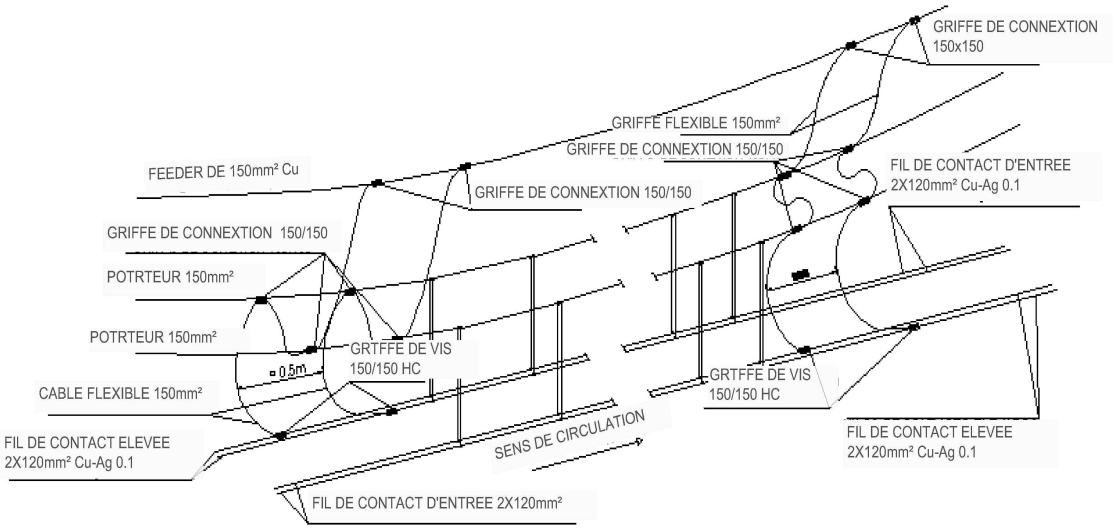

Figure 9.3 : Ensemble de connections d'alimentation en sectionnement de compensation

3.2. Principe de montage

Dans tous les cas, les liaisons électriques entre les différents conducteurs sont assurées par l'intermédiaire de griffes boulonnées. Cet assemblage permet le démontage de la connexion lors du remplacement ses fils de contact.

Les connexions d'alimentation sont terminées par des bornes serties fixés aux appareils d'interruption, sur les barres d'alimentation ou aux extrémités des câbles isolés par au moins deux boulons avec rondelle intercalée entre la tête et la borne et une rondelle entre la borne et l'écrou.

3.3. Condition de montage des connexions.

3.3.1. Connexion Cu ⟹ Cu

Il faut nettoyer les parties du câble, barres et fils qui font partie des montages de pièces de connexion et aussi les gorges des griffes avec une brosse fine à poils d'acier. Aussi il faut nettoyer les rainures des fils rainurés.

Dans ce cas on utilise une brosse métallique. Le montage et le serrage des pièces seront après que les parties en contact soient imprégner d'une graisse conductrice et protectrice, par exemple: type EL5846 MOLYBDAL.

3.3.2. Montage des griffes de connexions sur les fils de contact.

Ces griffes sont montées de telle manière que les demi griffes de serrage ainsi que les têtes de boulons sont toujours placées du côté de l'entraxe des fils de contact.

Les griffes d'alimentation, pendulées ou non pendulées, sont montés alternativement sur l'un ou l'autre fil de contact.

La position des griffes d'alimentation est définie en fonction de la température.

3.3.3. Fixation des connexions

La force de serrage des connexions est d'environ 5daN.